



Tecnología de Programación



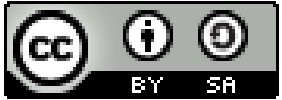
Principios de modelado

POO como método de diseño. Principios y reglas.

Dr. Federico Joaquín 
federico.joaquin@cs.uns.edu.ar

Algunos derechos reservados

Principios de modelado – parte 1.



© Agosto 2026 por [Federico Joaquín](#)

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

Principios de modelado



El arte de construir software: orígenes

1

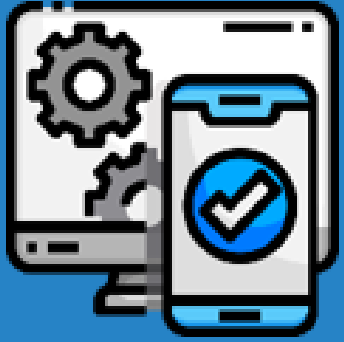
El crecimiento de la **complejidad** del software
obligó a considerar
alternativas formales diferentes



Se aplican **enfoques** de las
ingenierías tradicionales.

Limitación inmediata:
dificulta para adaptarse al
cambio permanente del SW.

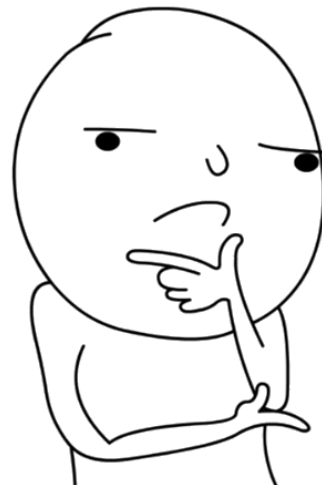
Ejemplo de construcción en ingeniería: **Puente** vs **Software**.



El arte de construir software: orígenes

1

El crecimiento de la **complejidad** del software
obligó a considerar
alternativas formales diferentes

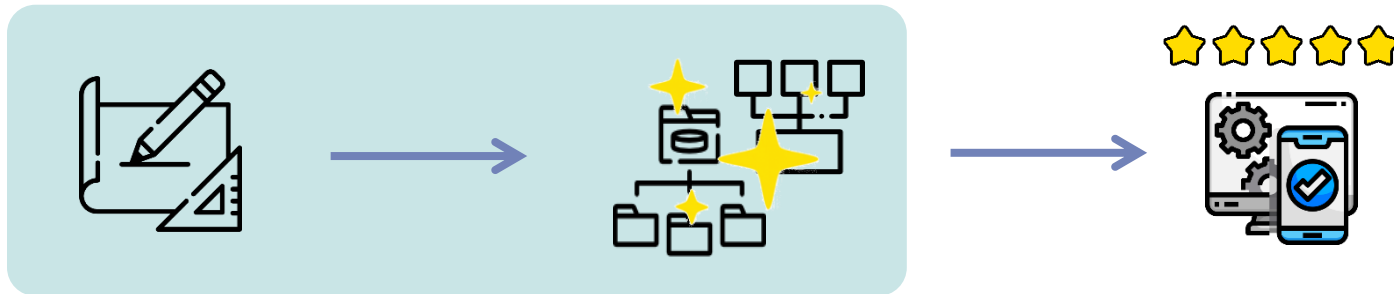


¿Por qué la **Orientación a Objetos** es
frecuente en la construcción de software?

Métodos de diseño

2

El **proceso de modelado** toma mayor **relevancia** para alcanzar software de alta calidad



método de diseño





Principios según Meyer

DESCOMPOSICIÓN MODULAR

Ayuda a descomponer el problema en subproblemas simples y suficientemente independientes.

COMPOSICIÓN MODULAR

Favorece la producción de elementos de software que pueden combinarse para producir nuevos sistemas

CONTINUIDAD MODULAR

Favorece que un cambio pequeño en la especificación impacte en uno o pocos módulos.

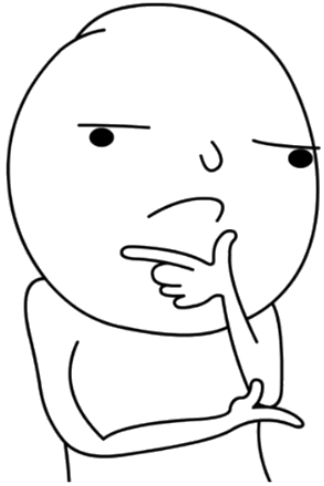
PROTECCIÓN MODULAR

Favorece la contención de situaciones anormales en ejecución a uno o pocos módulos

COMPRENSIÓN MODULAR

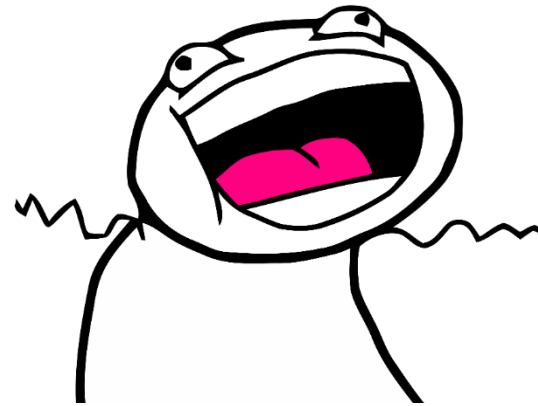
Ayuda a producir software en el cual el humano puede comprender cada módulo sin tener que comprender mucho de los restantes.

POO como Método de diseño



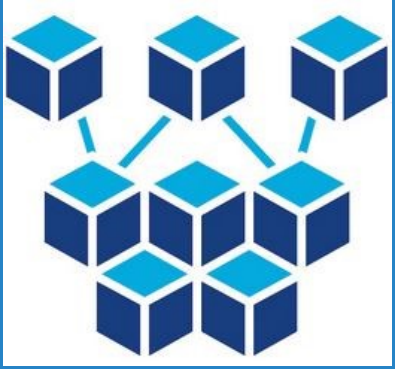
¿Por qué la Orientación a Objetos es **frecuente** en la construcción de software?

La **Orientación a Abjetos** es un **método de construcción** de software que **satisface** los criterios anteriores

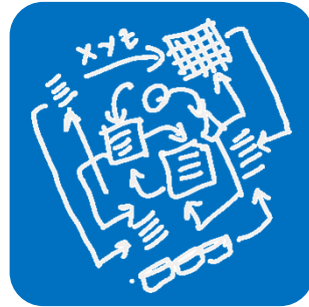


Modularidad

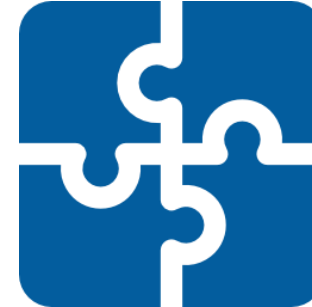
Construir software modular



1



Software



Software



módulos

Las partes se **focalizan** en un aspecto del sistema
Las partes son **intercambiables**
Las partes son **independientes**

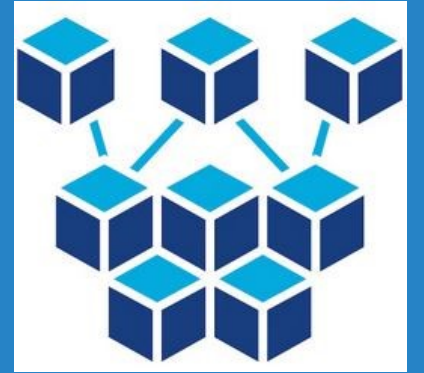
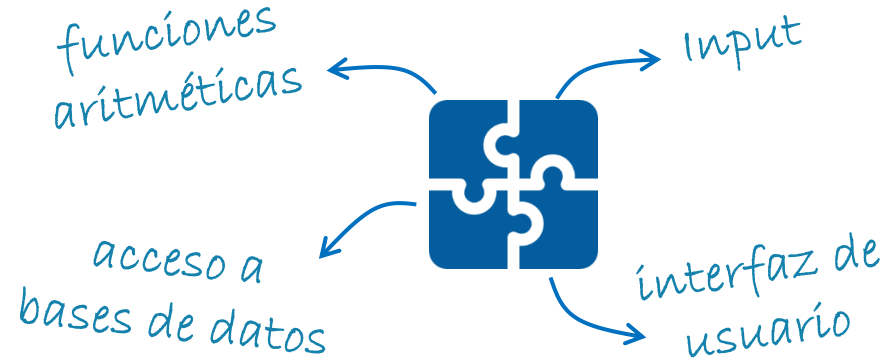
Construir software modular

2

Módulos

¿Cuál es el **significado** de un módulo?

¿Cuál es el **criterio** de **división** en módulos?



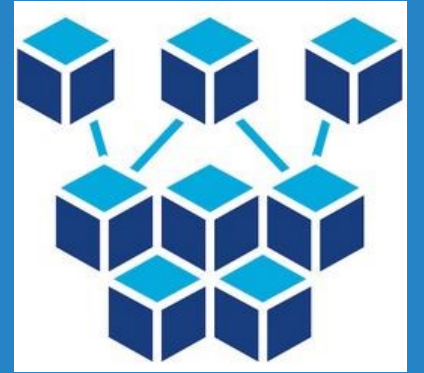
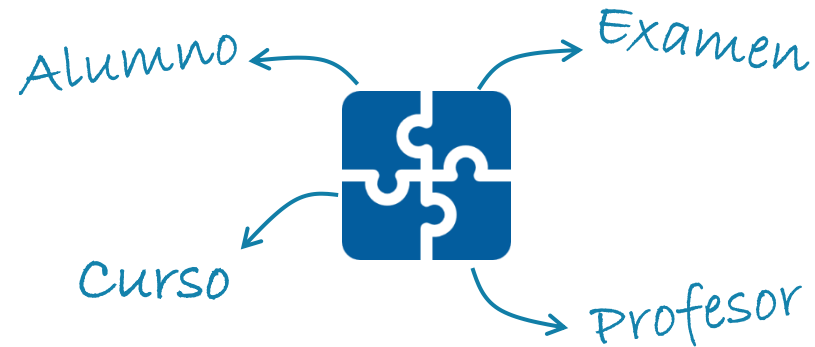
Construir software modular

2

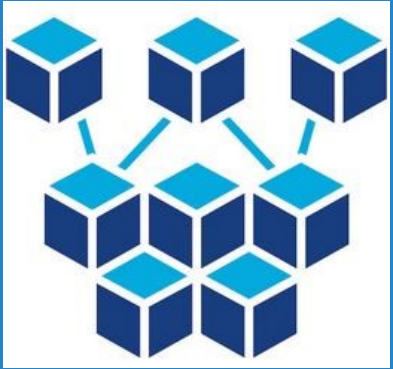
Módulos

¿Cuál es el **significado** de un módulo?

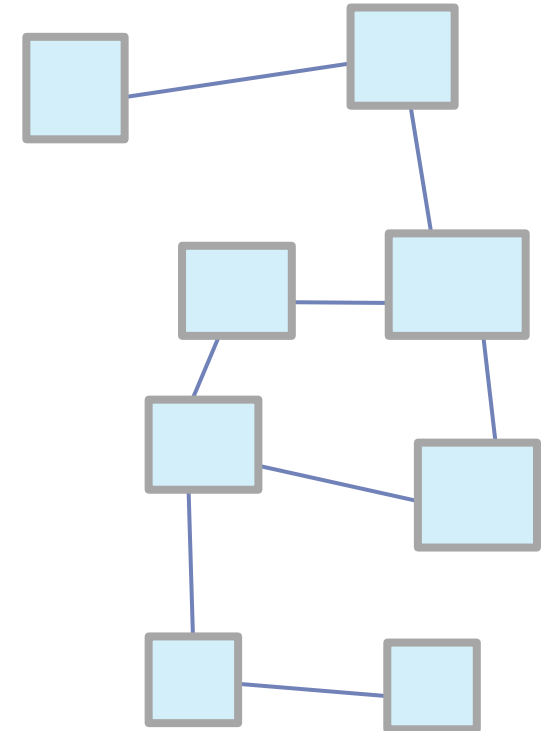
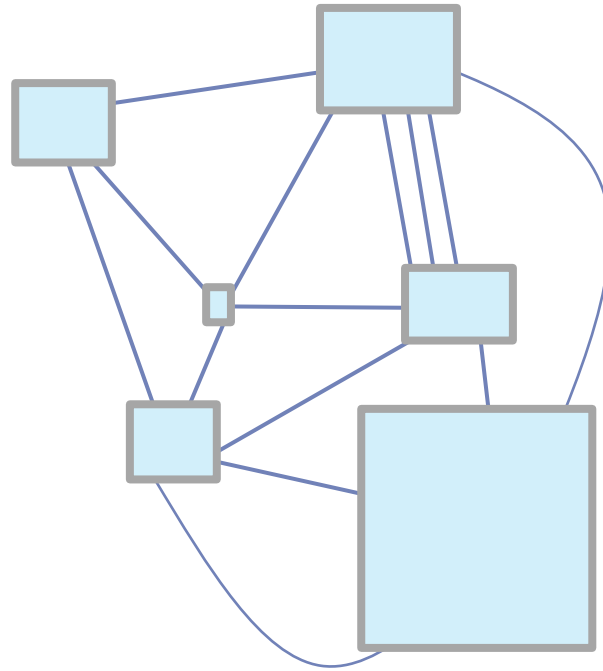
¿Cuál es el **criterio** de **división** en módulos?



Diseño modular



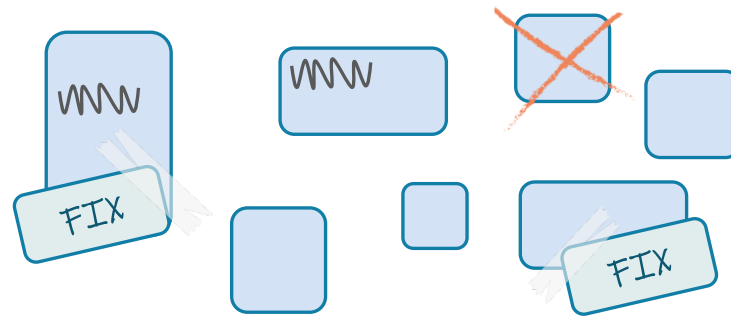
3



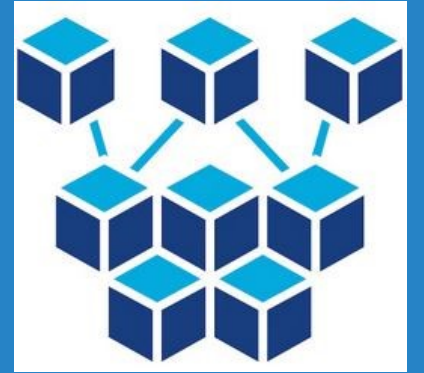
Diseño modular

4

Señales de un **mal diseño**



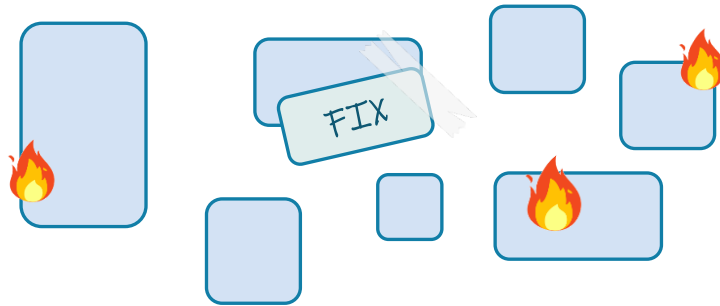
El software es **difícil de cambiar**
pues **afecta** a muchas otras **partes** del sistema



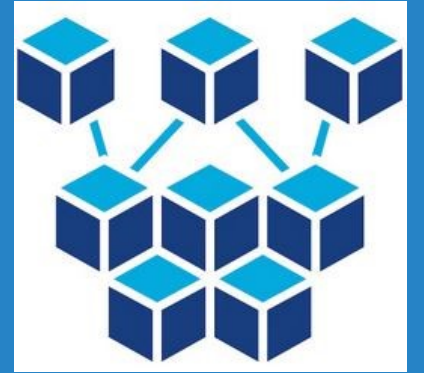
Diseño modular

5

Señales de un *mal diseño*



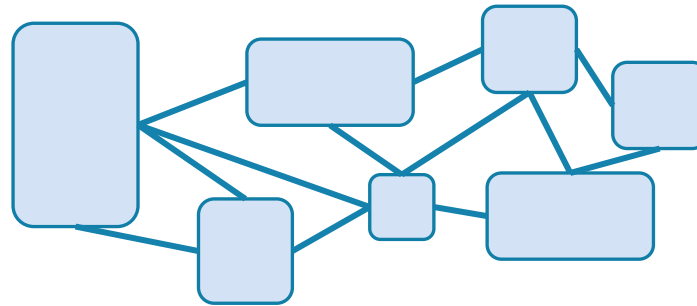
Cuando se realiza *un cambio*,
fallan partes inesperadas del sistema



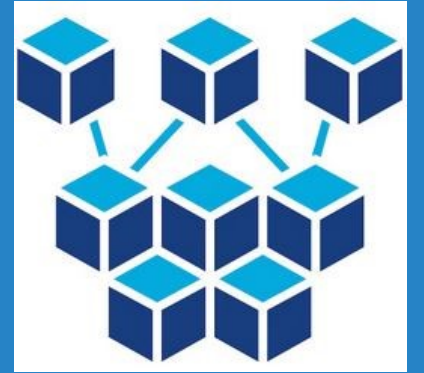
Diseño modular

6

Señales de un mal diseño



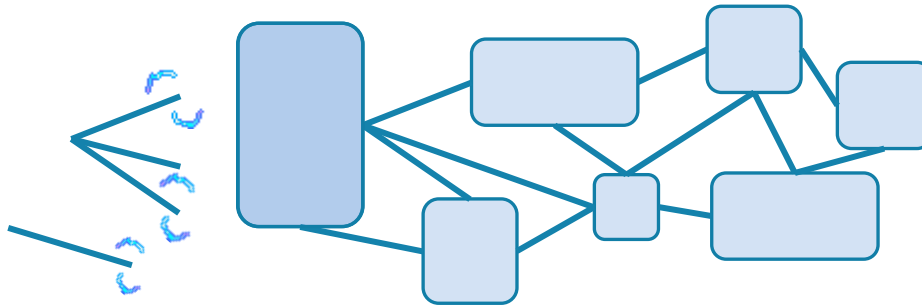
Es **difícil reusar** las **partes** en **otra aplicación** porque están muy **enredadas** en la aplicación actual



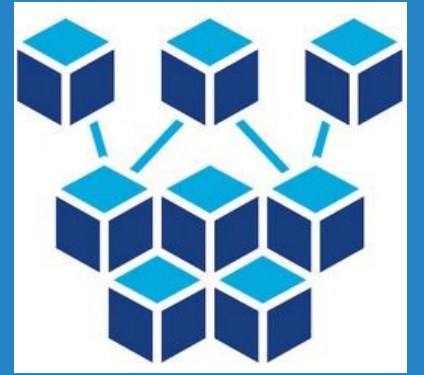
Diseño modular

6

Señales de un mal diseño

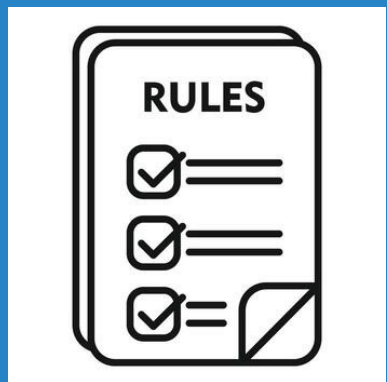


Es **difícil reusar** las **partes** en **otra aplicación** porque están muy **enredadas** en la aplicación actual



Reglas de modelado

Reglas según Meyer



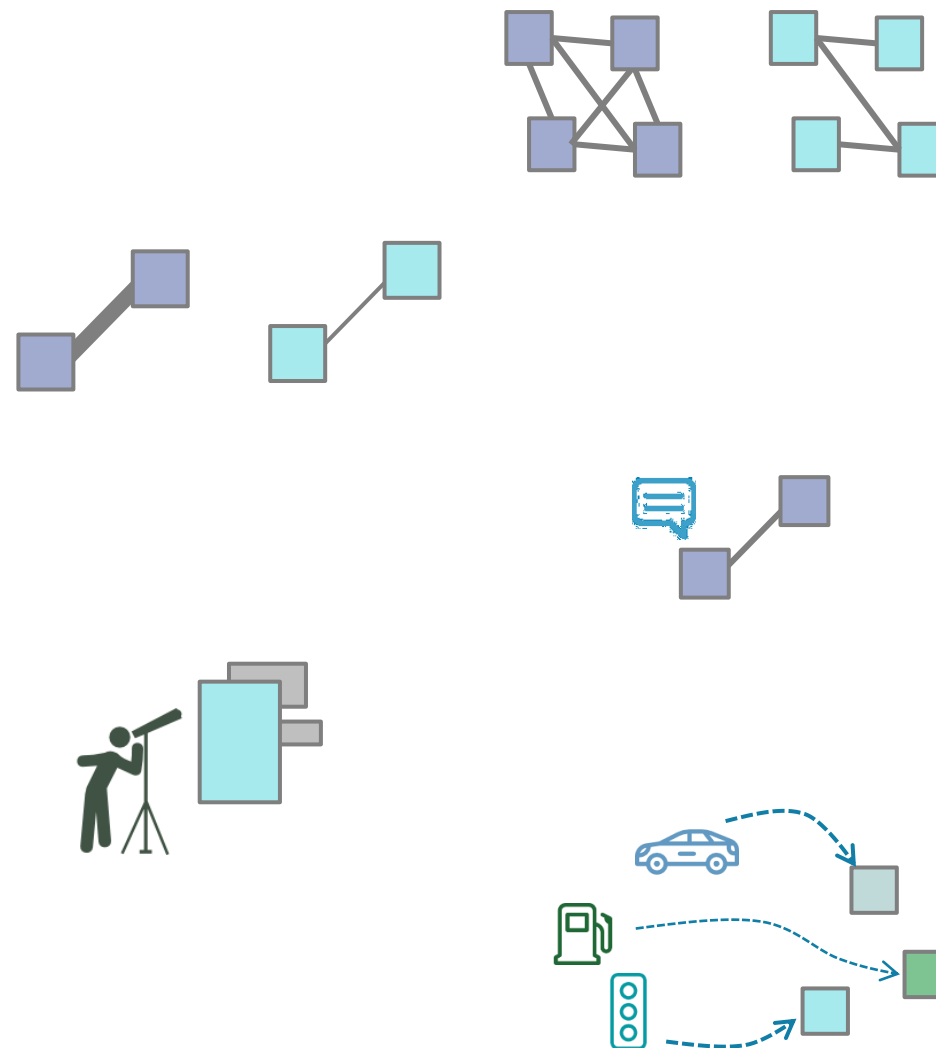
POCAS INTERFACES

INTERFACES PEQUEÑAS

INTERFACES EXPLÍCITAS

OCULTAMIENTO INFORMACIÓN

MAPEO DIRECTO

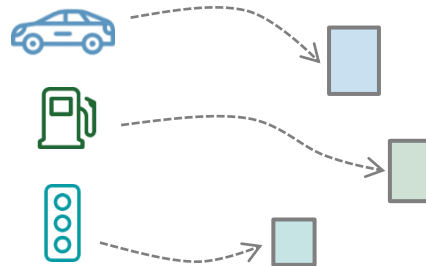


POO como método de modelado

POO como método de modelado

La programación orientada a objetos es
un **paradigma de programación**
que procura
favorecer un buen diseño modular

Propone una forma de
observar el mundo real,
sus **elementos** y sus
relaciones,
y plasmarlos en un
diseño modularizado



Esa forma de modelar **ha demostrado** conseguir un
buen grado de **modularidad** en el sistema.



Fin de la presentación.